

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

Plan de Estudios 1998- T.O. por Ord 17/00 C.S.

ESTADISTICA I

PROGRAMA 2008-2009-2010

CÁTEDRA:

TITULAR: Dra Angela Diblasi

ADJUNTAS: Mg. Graciela Gei, Lic. Lucía Nardecchia

JEFES DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Prof. Elsa Rey Tudela , Prof. María Elena Zabal, Mg. Adriana, D'Amelio, Lic. Amable Moreno.

REQUISITOS PARA EL CURSADO:

Cálculo I.

OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS DE LOGRO

OBJETIVOS GENERALES

1. Contribuir al desarrollo del razonamiento lógico.
2. Desarrollar la capacidad de plantear analíticamente un problema.
3. Observar hechos y evaluar la descripción que se hace de un fenómeno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Que el alumno:

- pueda manejar los conocimientos fundamentales sobre probabilidades , sus distribuciones más usuales y las propiedades correspondientes.
- utilice las diversas técnicas estadísticas de posible aplicación en el campo de las disciplinas económicas.
- comprenda el alcance y significado de las medidas que se obtienen de muestras en términos de la descripción de los fenómenos
- pueda realizar estimaciones e interpretar sus resultados

CONTENIDOS MÍNIMOS

Probabilidad. Variables Aleatorias y distribuciones de probabilidad. Distribuciones conjuntas. Muestras aleatorias y distribuciones muestrales. Estimación puntual. E intercalar. Prueba de hipótesis. El modelo lineal simple.

PROGRAMA ANALÍTICO DE ESTUDIO

Probabilidad

Experimento aleatorio. La noción de probabilidad a través del tiempo. Espacio muestral. Definición axiomática de la probabilidad. Propiedades de la probabilidad. Probabilidad condicional. Sucesos independientes.

Variable aleatoria discreta

Concepto de variable aleatoria. Función de distribución acumulativa. Variable aleatoria discreta. Función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Momentos centrados y no centrados de una variable aleatoria discreta. Esperanza de una función de variable aleatoria discreta. Función generadora de momentos de una variable aleatoria discreta.

Algunos modelos particulares para variables aleatorias discretas: Uniforme, Bernoulli, Binomial, Poisson.

Variable aleatoria continua

Variable aleatoria continua. Función densidad de una variable aleatoria continua. Momentos centrados y no centrados de una variable aleatoria continua. Esperanza de una función de variable aleatoria continua. Función generadora de momentos de una variable aleatoria continua.

Algunos modelos particulares para variables aleatorias continuas: Uniforme, Normal, Exponencial, Gamma.

Distribuciones conjuntas

Variables aleatorias conjuntas. Función de probabilidad para variables aleatorias discretas conjuntas y de densidad de probabilidad para variables aleatorias continuas conjuntas. Funciones de probabilidad y de densidad marginales y condicionales. Valor esperado de una función de variables aleatorias conjuntas. Función generadora de momentos conjunta. Covarianza y coeficiente de correlación. Variables aleatorias independientes. Algunos modelos particulares para variables aleatorias conjuntas.

Muestras aleatorias y distribuciones muestrales

Concepto de muestra aleatoria. Distribución de una muestra. Estadísticos. Momentos muestrales. Otros estadísticos descriptivos. Distribución de frecuencias, histogramas, gráficos cuantil-cuantil.

Algunas funciones de muestras de poblaciones normales y sus distribuciones.

Distribución t de Student. Distribución χ^2 .

Estimación puntual e Intervalar

Concepto de estimador puntual. Métodos para construir estimadores. Método de los momentos y de máxima verosimilitud. Concepto de estimador insesgado y de varianza mínima. Concepto de consistencia.

Concepto de intervalo de confianza. Método de la cantidad pivotal para construir intervalos de confianza. Intervalos de confianza para parámetros de poblaciones normales. Intervalo de confianza aproximado para poblaciones de Bernoulli.

Pruebas de hipótesis

Concepto de hipótesis estadística. Reglas de decisión para decidir sobre una hipótesis estadística. Pruebas de hipótesis para los parámetros de una población normal. Pruebas de hipótesis basados en distribuciones asintóticas.

El modelo lineal simple

Supuestos sobre un modelo lineal simple. El método de mínimos cuadrados para estimar los parámetros del modelo. Distribución y propiedades de estos estimadores. Intervalos de confianza para los parámetros del modelo lineal simple. Pruebas de hipótesis sobre los parámetros del modelo lineal simple. Pruebas para la bondad del ajuste. Coeficiente de determinación

BIBLIOGRAFÍA

OBLIGATORIA

1. Canavos,G., (1988), Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y métodos McGraw Hill-Interamericana, México, ISBN 968-451-856-0
2. Mood,A., Graybill,F. & Boes,D. Introduction to the Theory of Statistics, McGraw Hill, New York, ISBN 0-07-042864-6
3. Ugarte, M.D. Militino, y A.F. (2002), Estadística Aplicada con S-Plus, 2ª Edición Revisada, Ediciones Universidad Pública de Navarra, Pamplona, España, ISBN 84-95075-78-4

COMPLEMENTARIA

1. Larson, H.(1994), Introducción a la teoría de probabilidades e inferencia estadística, Limusa, México. ISBN 968-18-0730-8.
2. Marona,R.(1993), Probabilidad y Estadística elementales para estudiantes de ciencias, Exacta, Buenos Aires.
3. Mendenhall,W. & Reinmuth,J.(1978), Estadística para administración y economía, Iberoamericana, México, ISBN 968-7270-13-6.

4. DeGroot,M.; Schervish,M.(2001), Probability and Statistics, Addison Wesley; 3 edition ISBN: 0201524880.
5. Berenson,M. & Levine,D.(1982), Estadística para administración y economía, Interamericana, ISBN 966-25-0901-7.
6. Wonnacott,T. & Wonnacott,R. (1979), Estadística para administración y economía, Limusa, México, ISBN 968-18-0737-5.
7. Mendenhall,W. (1990), Estadística para administradores, Iberoamericana, México, ISBN 968-7270-56-X.
8. Hildebran,D. & Lyman Ott, R. Estadística aplicada a la administración y a la economía, Addison – Wesley Longman S.A. de México, 1998.

METODOLOGÍA DE TRABAJO DURANTE EL CURSADO

La metodología adoptada será la de tipo TALLER LABORATORIO (según ordenanza 16/03 CS). Se utilizará un soporte computacional cuando sea necesario.

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE LA MATERIA

Los alumnos deberán rendir tres exámenes parciales y los contenidos de cada uno de ellos se harán de acuerdo al tiempo empleado en sus desarrollos.

Para aprobar cualquiera de estos tres parciales se requiere obtener un porcentaje mayor o igual al 60%.

Además, los alumnos podrán recuperar a lo sumo dos exámenes parciales.

Promoción directa: Los alumnos que aprueben los tres exámenes parciales, en primera o en segunda instancia, con un puntaje igual o superior al 60% lograrán la promoción directa de la materia.

Alumno regular: es el alumno que aprueba sólo dos de los tres parciales en primera o segunda instancia. Para aprobar la materia deberá rendir un examen final.

El alumno que no regularice la materia podrá acceder a un examen integrador (Ord. 18/03-CD).

Alumno libre: es aquel alumno que no alcanzó las condiciones de regularidad ni aprobó el “examen integrador”.

SISTEMA DE CALIFICACIÓN FINAL

Promoción directa: La nota final correspondiente a la promoción directa se calcula como el promedio de los tres exámenes parciales. En el caso de recuperación de un parcial se asignará como nota del mismo el promedio entre la nota del examen parcial y su recuperatorio.

Alumno regular: Promedio entre las notas del examen final y las obtenidas en cada uno de los parciales. La calificación final resultante será de acuerdo a la escala estipulada en la Ord. N° 10 / 05 – C.D.

Alumno libre: Promedio entre las notas del examen escrito y oral. La calificación del examen escrito será de acuerdo a la escala estipulada en la Ord. N° 10 / 05 – C.D.

CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS EXTRANJEROS

El conocimiento de inglés para leerlo no es un requisito para esta materia pero ayudará a los alumnos que deseen profundizar en ella y a manejarse con el software usado en las clases.

MANEJO DE UTILITARIOS DE COMPUTACIÓN

Para algunos temas del programa se utilizará un software adecuado como soporte computacional.